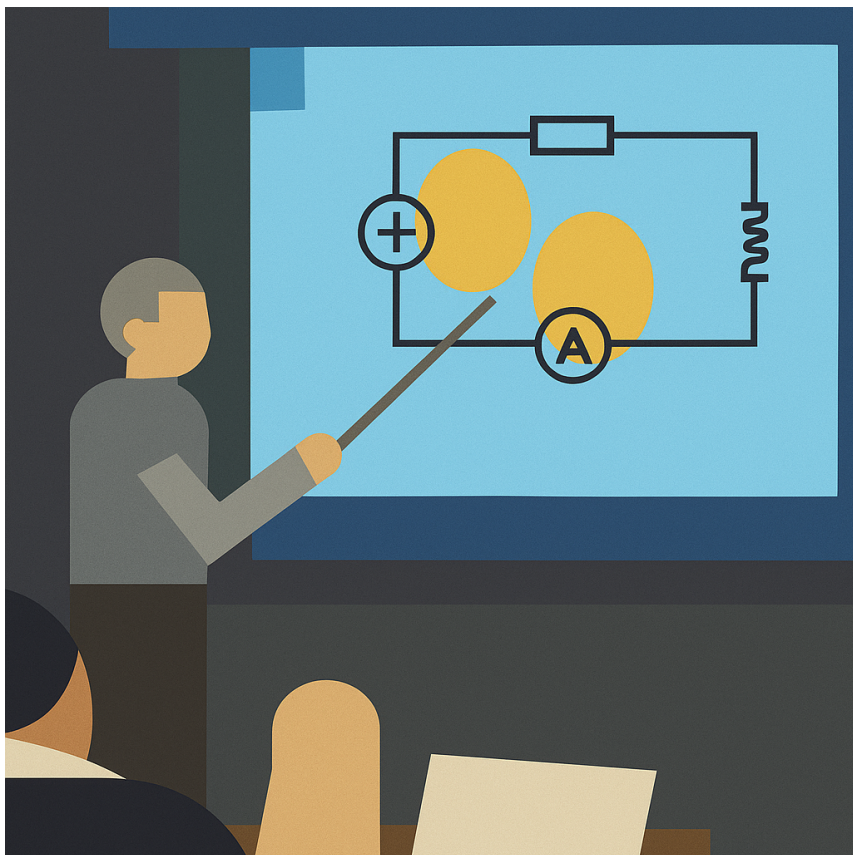




△Created by sora

CAD 口袋书

面向《电子电路与系统基础》(A) 的电路仿真参考

BY 清华大学电子系学培部



本文档由清华大学电子系学生科协学培部编写和维护，旨在为学习《电子电路与系统基础》的同学提供 CAD 学习参考。

目 录

1	编写教程	1
1	1 前期准备	1
2	2 L ^A T _E X 基础	3
2	模版页面	11
3	CAD 第四次作业	12
1	1 题目:	12
2	2 理论计算:	12
3	3 输入电阻:	13
4	4 输出电阻:	14
5	5 电压放大倍数:	15
6	6 等效诺顿电流源:	16
4	CAD 第十二次作业	17
1	1 题目:	17
2	2 10 倍增益:	18
3	3 100 倍增益:	20
5	CAD 第五次作业	22
1	1 题目:	22
2	2 A 位置的电容:	22
3	3 B 位置的电容:	24

4	AB 都有电容	25
5	AB 及互导电阻中间都有电 容	26
6	AB 及互导、互阻电阻中间 都有电容	27
7	总结:	28
8	继续研究: 模拟电路还是数 字电路离电源更近了好?	28
6	CAD 第十三次作业	30
1	题目:	30
2	N 型负阻的仿真确认:	32
3	正弦振荡的仿真确认:	32
4	张弛振荡的仿真确认:	33

1 编写教程

本章节介绍如何使用本模板编写电子电路与系统基础的学习资料。本章节不会出现在正式分发的文件中，仅供同学学习使用。

1 前期准备

安装 L^AT_EX 编译环境

在编写之前，请确保您已经安装了 L^AT_EX 编译环境。具体请安装 TeX Live，同时安装 VSCode 并在其上安装 LaTeX Workshop 插件。安装后，需要将默认编译引擎更换为 XeLaTeX。方法为：

1. 打开 VSCode，点击插件，点击 Latex Workshop 插件的设置按钮，选择“扩展设置”。
2. 找到“Latex-workshop > Latex > Recipe: Default”选项并将其修改为“latexmk (xelatex)”。

安装 git

我们将基于 git 进行协作。请首先在<https://github.com>注册一个账号，并将它发给我（江玮陶），我将将你拉进本项目的协作组。¹然后请在你的电脑上安装 git，具体请参考<https://docs.eesast.com/docs/tools/git>。对于 mac 用户，只需要在终端运行指令

```
1 brew install git
```

¹如果由于网络问题你无法访问 github，请参考<https://register.wallesspku.org>的解决方案。

即可安装 git。安装 git 后，请按照如下方法配置 ssh key 以便于后续操作：

1. 在终端中运行如下指令，生成 ssh key：

```
1 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
```

其中请将 `your_email@example.com` 替换为您在 GitHub 上注册的邮箱地址。

2. 在 github 网站上，进入 Settings 页面，选择 SSH and GPG keys 选项卡，点击 New SSH key 按钮。
3. 在 Title 栏中输入一个名称（例如“我的电脑”），然后将刚才生成的 ssh key 内容粘贴到 Key 栏中。ssh key 内容可以通过运行如下指令获得：（其中路径可能因系统和配置不同而异，请根据实际情况修改）

```
1 cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

4. 点击 Add SSH key 按钮完成添加。

协作工作流

在完成上述步骤后，您就可以开始协作编写文档了。

首次克隆项目

在您的电脑上打开终端，运行如下指令克隆项目到本地：

```
1 git clone git@github.com:CBDT-JWT/CAD-cookbook.git
```

日常更新与提交

在日常编写过程中，请按照如下步骤进行更新与提交：

1. 在开始编写之前，先运行如下指令拉取最新的代码：

```
1 git pull origin master
```

2. 在完成编写后，运行如下指令将修改添加到暂存区：

```
1 git add .
```

3. 运行如下指令提交修改：

```
1 git commit -m "你的提交信息"
```

4. 运行如下指令将修改推送到远程仓库：

```
1 git push origin master
```

编译文档

如果你使用 vscode 中的 latex workshop 插件,可以使用快捷键 `ctrl+s` (mac 为 `cmd+s`) 直接编译文档。

2 L^AT_EX 基础

TBD

段落格式

每个 chapter 文件应当独立作为一个 `section`, 即在段落开头使用

```
1 \section{章节标题}
```

来定义章节标题。章节内可以使用 `subsection` 和 `subsubsection` 来定义子章节。每个自然段前后应当空一行，段和图片之间也要空一行。

数学公式

数学公式可以使用美元符号 `$` 来包裹行内公式，例如：`$E=mc^2$` 会渲染为 $E = mc^2$ 。行间公式可以使用 `$$ ... $$` 来包裹，例如：

```
1 $$
2 \begin{cases}
3 \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\
4 \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\
5 \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
6 \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}
7 \end{cases}
8 $$
```

会渲染为：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

常用的数学符号可以参考<https://zhuanlan.zhihu.com/p/472919794>。

表格

表格可以使用 `table` 环境来创建，例如：

```
1 \begin{table}[htbp]
2   \centering
```

```

3 \caption{示例表格} %表格标题
4 \label{tab:example} %表格标签，方便引用
5 \begin{tabular}{|l|c|r|} %这里l表示左对齐，c表示居中，r
    表示右对齐
6 \toprule %表格顶部横线
7 Header 1 & Header 2 & Header 3 \\
8 \midrule %表格中部横线
9 Cell 1 & Cell 2 & Cell 3 \\
10 Cell 4 & Cell 5 & Cell 6 \\
11 \bottomrule %表格底部横线
12 \end{tabular}
13 \end{table}

```

会渲染为：

表 1: 示例表格

Header 1	Header 2	Header 3
Cell 1	Cell 2	Cell 3
Cell 4	Cell 5	Cell 6

可以使用`\ref{tab:example}`的方式在正文中引用表格，例如“如表1所示”。在实际使用中,可以使用<https://www.tablesgenerator.com>方便地制作表格。

插入图片

图片可以使用 `figure` 环境来插入，例如：

```

1 \begin{figure}[htbp]
2   \centering

```

```

3 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{chapters/figure/
   example.png} %插入图片，width参数控制图片宽度，
   chapters/figure/example.png为图片路径
4 \caption{示例图片} %图片标题
5 \label{fig:example} %图片标签，方便引用
6 \end{figure}

```

会渲染为图2和3所示。



图 1: 示例图片

可以使用`\ref{fig:example}`的方式在正文中引用图片，例如“如图1所示”。请将图片文件放置在项目的 **figure** 文件夹中。如果想要并列多张图片，可以使用 **minipage** 环境，例如：

```

1 \begin{figure}[htbp]
2   \centering
3   \begin{minipage}{0.45\textwidth}% 设置图片宽度为文本宽
   度的45%

```

```

4      \centering
5      \includegraphics[width=.9\textwidth]{chapters/
        figure/example1.jpeg}
6      \caption{示例 图片 1}
7      \label{fig:example1}
8  \end{minipage}
9  \hfill
10 \begin{minipage}{0.45\textwidth}
11     \centering
12     \includegraphics[width=.9\textwidth]{chapters/
        figure/example2.jpeg}
13     \caption{示例 图片 2}
14     \label{fig:example2}
15 \end{minipage}
16 \end{figure}

```

会渲染为:

电路图绘制 为了统一, 我们采用 circuitikz 宏包绘制电路图。具体使用方法请参考<https://www.jiangwt.org/docs-html/documents/circuitikz/>。

下面是一个简单的例子:

```

1 \begin{figure}[htbp]
2     \centering
3     \resizebox{0.6\textwidth}{!}{%
4         \begin{circuitikz}
5             \tikzstyle{every node}=[font=\LARGE]
6             \draw (3.25,10) to[european resistor, l={ \LARGE $R_s$}]
                (5.5,10);

```



图 2: 示例图片 1

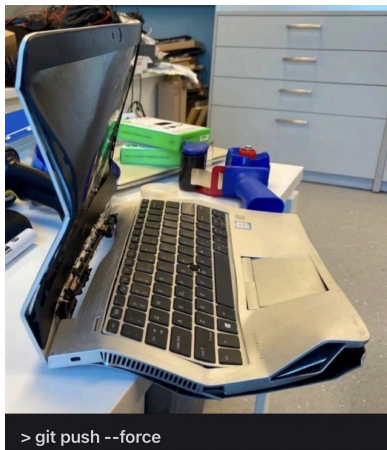


图 3: 示例图片 2

```

7      \draw (9.25,9) to[Tnpr, transistors/scale=1.19]
      (9.25,11);
8      \draw (5.5,10) to[C] (7.5,10);
9      \node at (7.5,10) [circ] {};
10     \draw (7.5,10) to[european resistor,l={ \LARGE $R_{B
      1}$}] (7.5,12.5);
11     \draw (7.5,7.5) to[european resistor,l={ \LARGE $R_{B
      2}$}] (7.5,10);
12     \draw (7.5,10) to[short] (8.25,10);
13
14     \draw (7.5,7.5) to (7.5,7.25) node[ground]{};
15     \draw (9.25,9) to[european resistor,l={ \LARGE $R_E$}]
      (9.25,7);
16     \draw (9.25,7) to (9.25,6.75) node[ground]{};

```



```

17 \draw (9.25,11) to[european resistor,l={ \LARGE $R_C$}]
    (9.25,13.25);
18 \draw (8.75,13.25) to[short] (9.75,13.25);
19 \draw (7,12.5) to[short] (8,12.5);
20 \draw (3.25,10) to[american voltage source] (3.25,8.5);
21 \draw (3.25,8.5) to (3.25,8.25) node[ground]{};
22 \draw (9.25,10.75) to[C] (11.25,10.75);
23 \draw (11.25,10.75) to[european resistor,l={ \LARGE $R_
    L$}] (11.25,8);
24 \draw (11.25,10.75) to[short, -o] (12,10.75) ;
25
26 \draw (11.25,8.75) to (11.25,8.5) node[ground]{};
27 \end{circuitikz}
28 }%
29 \caption{样例 电路}
30 \label{fig: example-circuit}
31 \end{figure}

```

会渲染为图4所示。实际使用中，circuitikz 直接写代码绘制电路图可能比较麻烦，建议使用<https://tikzmaker.com/editor>在线编辑器绘制电路图，然后将生成的代码复制到文档中。

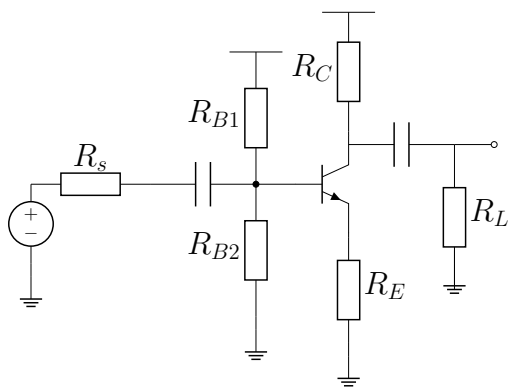


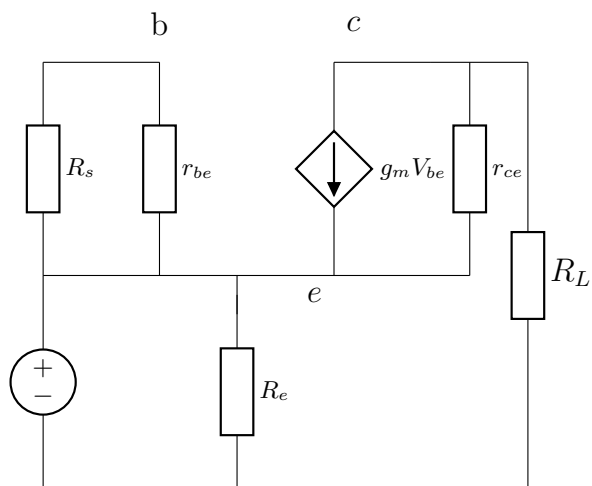
图 4: 样例电路

2 模版页面

3 CAD 第四次作业

1 题目:

通过仿真，确认如图的输入电阻，输出电阻，等效诺顿流与电压放大倍数的分析正确



其中 $R_s = 100\Omega$, $R_e = 1k\Omega$, $R_L = 10k\Omega$, $r_{be} = 1k\Omega$, $r_{ce} = 100k\Omega$, $g_m = 40mS$

2 理论计算:

$$\text{输入电阻: } R_{in} = r_{be} + R_E \frac{r_{ce} + R_L + g_m r_{be} r_{ce}}{r_{ce} + R_L + R_E} = 371.4k\Omega$$

$$\text{输出电阻: } R_{out} = r_{ce} + R_E \frac{r_{be} + R_s + g_m r_{be} r_{ce}}{r_{be} + R_s + R_E} = 3.705M\Omega$$

$$\text{等效诺顿电流源: } I_N = V_S \frac{R_E - g_m r_{be} r_{ce}}{r_{ce}(r_{be} + R_s) + R_E(r_{be} + r_{ce} + R_s + g_m r_{be} r_{ce})} = -972.7V_S$$

其中-972.7 的量纲为 μS

电压放大倍数: $V_L = I_N \frac{R_N R_L}{R_N + R_L} = -9.701V_S$, 即 19.7dB 反相

3 输入电阻:

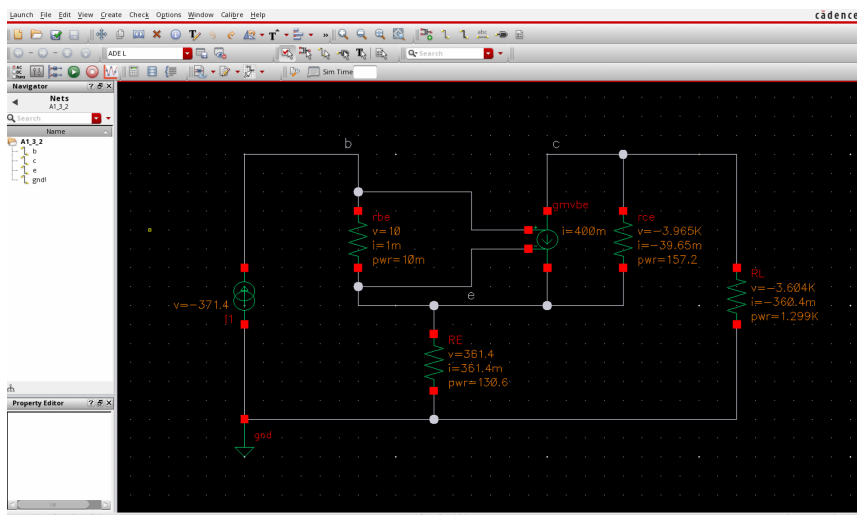


图 5: 输入电阻仿真结果

给恒流源加 1mA 电流, 仿真得到输入电阻为 $R_{in} = 371.4k\Omega$, 与理论计算结果一致

4 输出电阻：

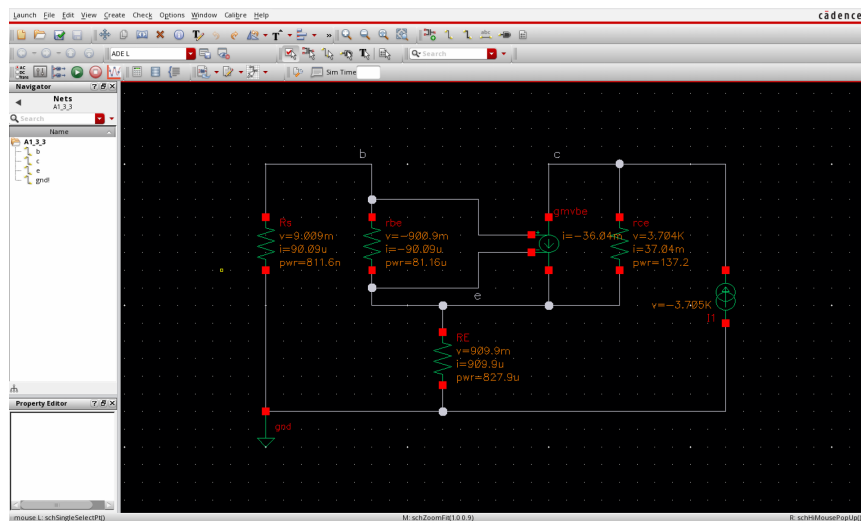


图 6: 输出电阻仿真结果

给恒流源加 $1mA$ 电流，仿真得到输出电阻为 $R_{out} = 3.705M\Omega$ ，与理论计算结果一致

5 电压放大倍数:

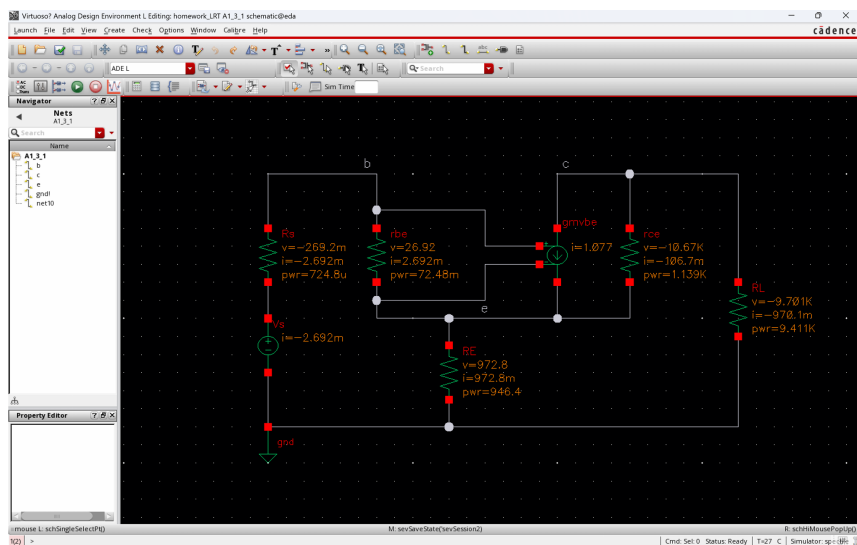


图 7: 电压放大倍数仿真结果

$V_s = 1kV, V_L = -9.701kV$, 仿真得到电压放大倍数为 $A_v = -9.701$, 与理论计算结果一致

6 等效诺顿电流源:

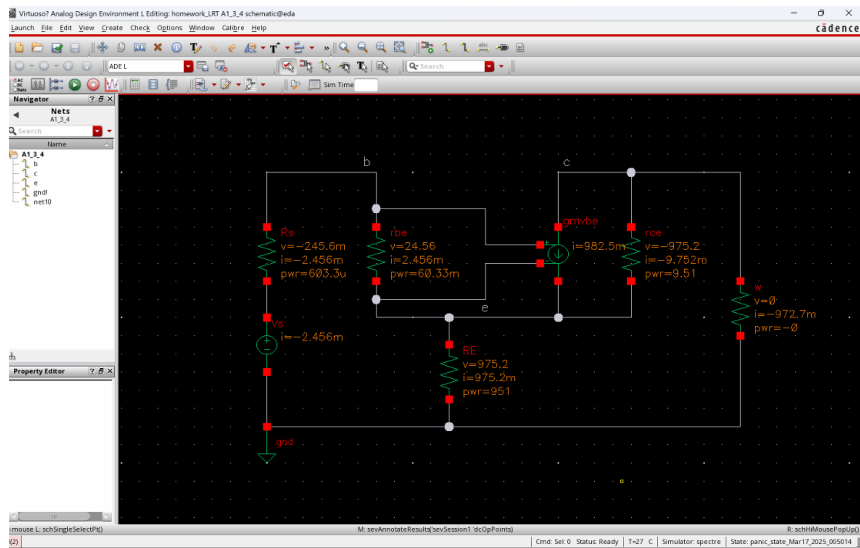


图 8: 等效诺顿电流源仿真结果

$V_S = 1kV, I_N = -972.7mA$, 仿真得到等效诺顿电流源为 $I_N = -972.7uS$, 与理论计算结果一致

4 CAD 第十二次作业

1 题目:

设计外围偏置电路，使得交流小信号电压增益 100 倍

下面的考量可能是互相矛盾的，可能是无法折中的

输出电压范围尽可能大：输入正弦信号幅度增加，仍然保持正弦波形
输出的最大输出幅度越大越好

功率增益尽可能大：考虑匹配（增加理想变压器？）

工作频率 1kHz-1MHz 范围内，增益尽可能平坦

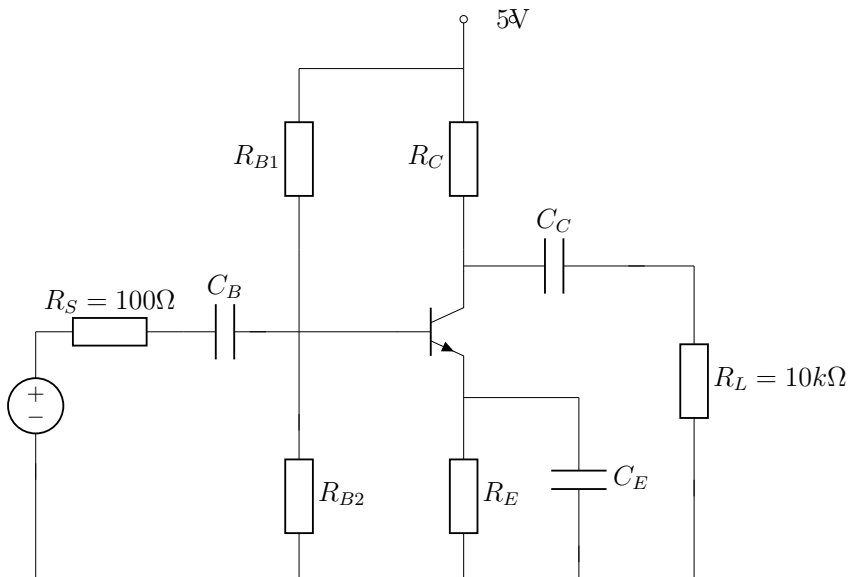


图 9: 题目要求的电路图

2 10 倍增益:

由于 CAD 中我使用的 tsmcN65 工艺库中的 npn 晶体管的 β 值较小, 达到了惊人的 6.5, 使用这种结构无法满足 100 倍增益的要求因此我选择了 10 倍增益的设计。

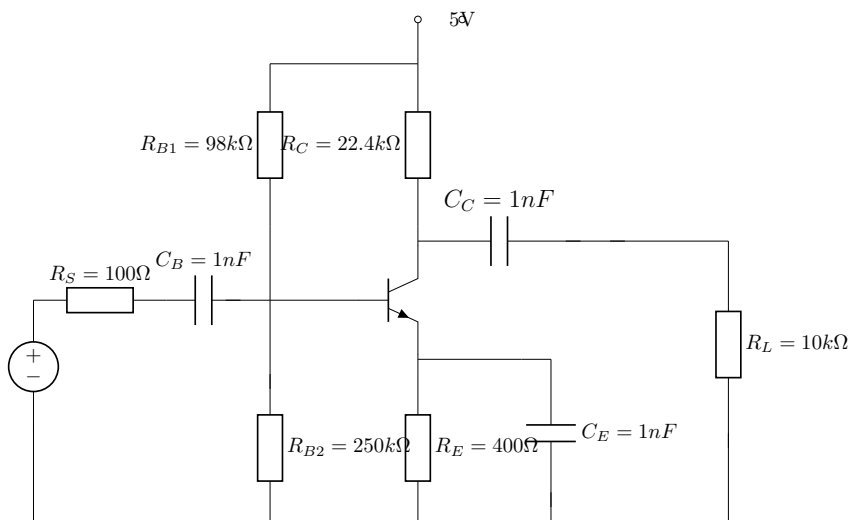


图 10: 10 倍增益电路图

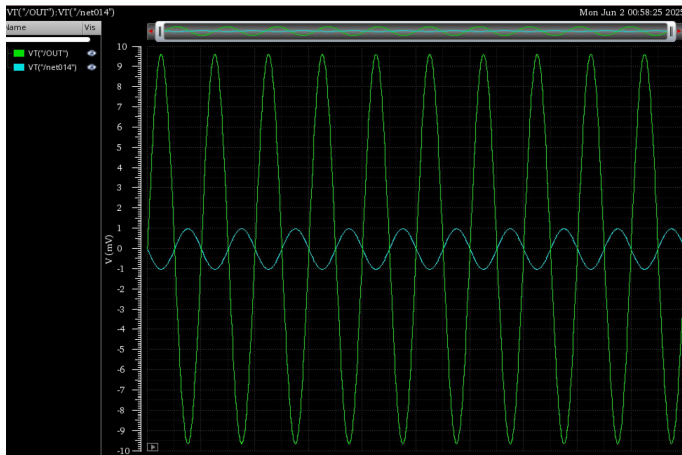


图 11: 电压放大倍数仿真结果

仿真得到电压放大倍数为-9.57（图中 9.41 并非顶峰），大致满足设计要求

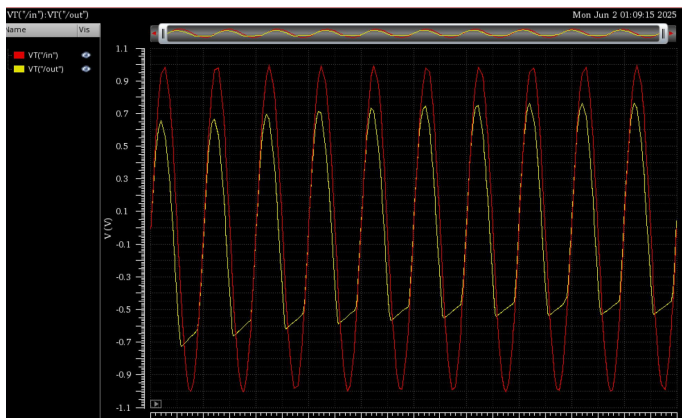


图 12: 输入电压不为小信号的失真

当输入电压不为小信号时，输出波形失真，无法满足要求

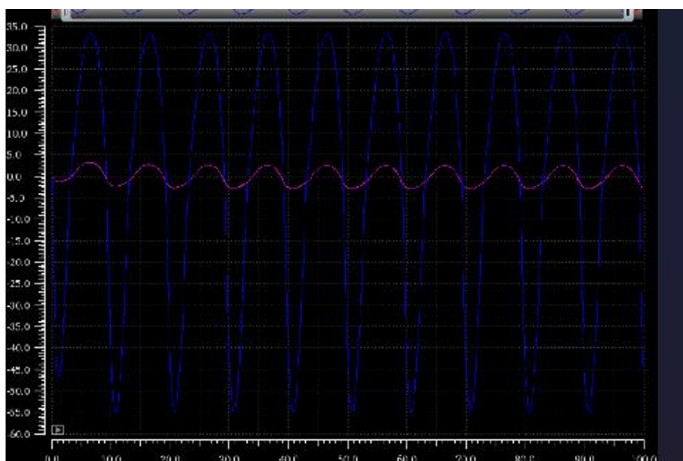


图 13: 1kHz 输入电压的失真

当输入频率为 1kHz 时，输出波形增益改变，无法满足要求

3 100 倍增益:

可以通过 bjt 常用的达林顿接法实现 100 倍增益

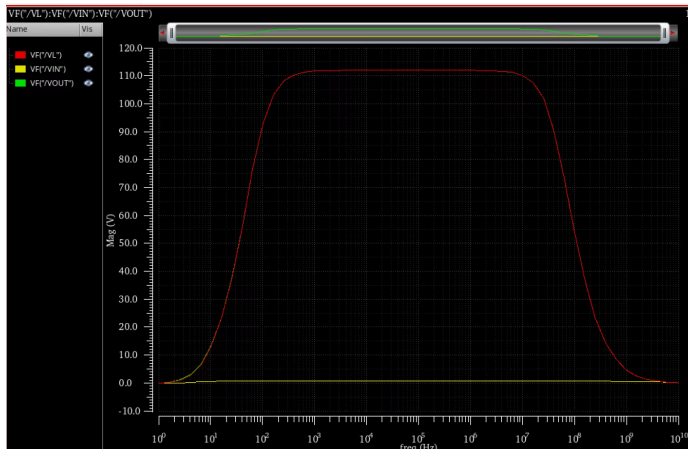
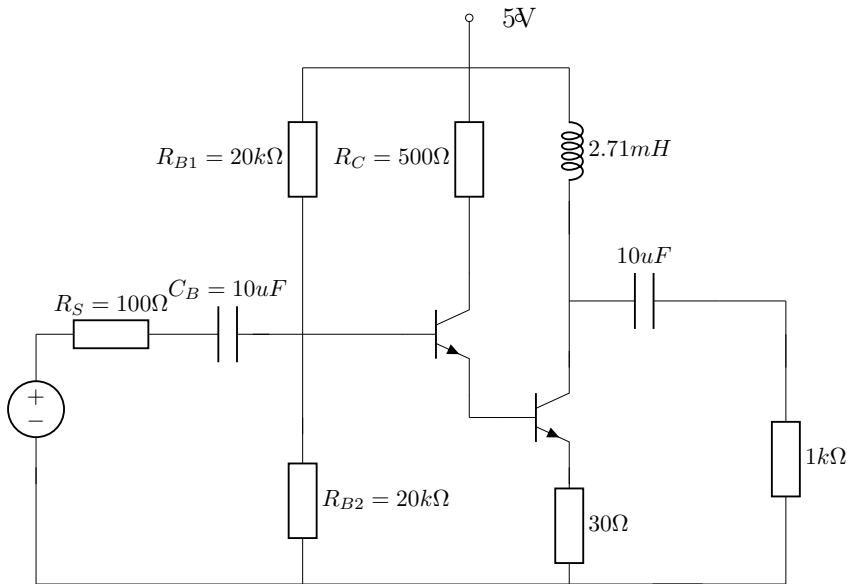


图 14: 达林顿接法实现 100 倍增益

放大倍数大约 110 倍，且比较稳定，符合要求

5 CAD 第五次作业

1 题目:

题 8 计算获得电容值，置于 A 位置，仿真确认满足设计要求

将电容从 A 位置移到 B 位置，仿真，说明是否满足设计要求

将电容拆分为两个电容，分别置于 A, B 两个位置，...

将电容拆分为 3 个电容，置于 A, B 及互导电阻中间，...

将电容拆分为 4 个电容，置于 A, B 及互导、互阻电阻中间，...

总结：功能电路的去耦电容应该置于什么位置最好？

继续研究：模拟电路还是数字电路离电源更近了好？

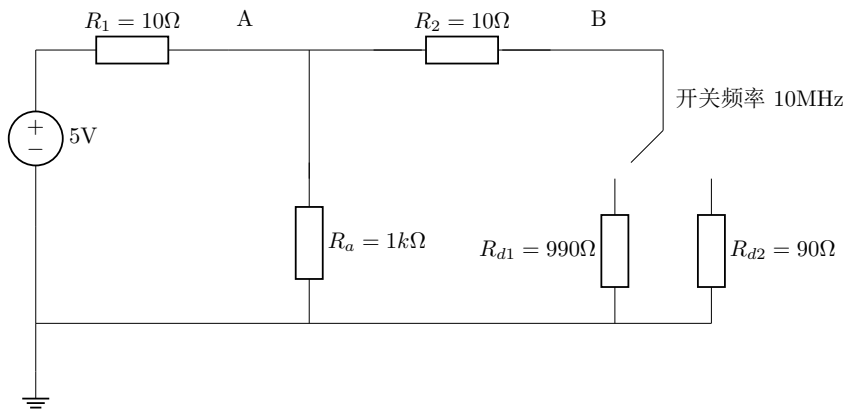


图 15: 题目要求的电路图

2 A 位置的电容:

理论计算可得电容大小应为 26.6nF

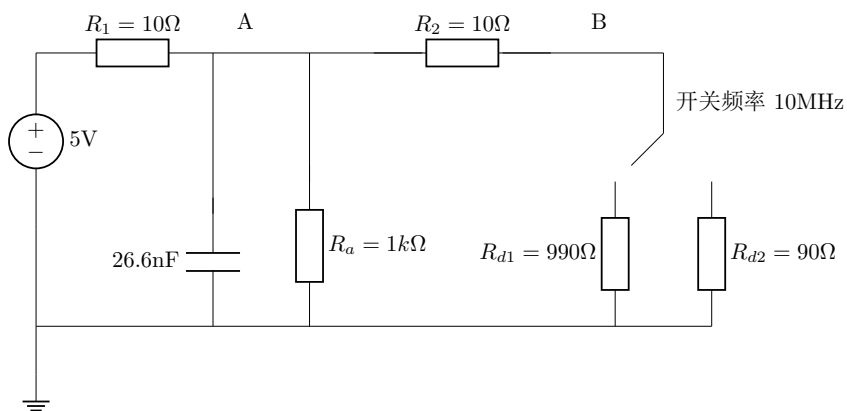


图 16: A 位置存在 26.6nF 电容的电路图

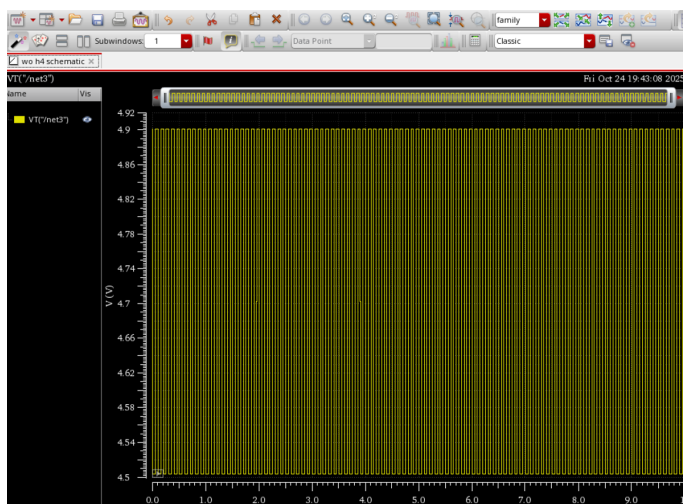


图 17: 无电容结果

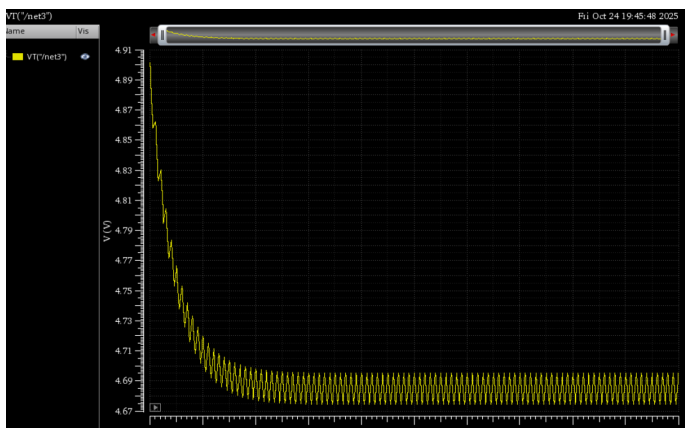


图 18: A 位置电容结果

可以看出 A 位置无电容振幅大约 0.4V ，加入电容后约 0.04V ，可以满足设计要求，输出电压纹波较小

3 B 位置的电容:

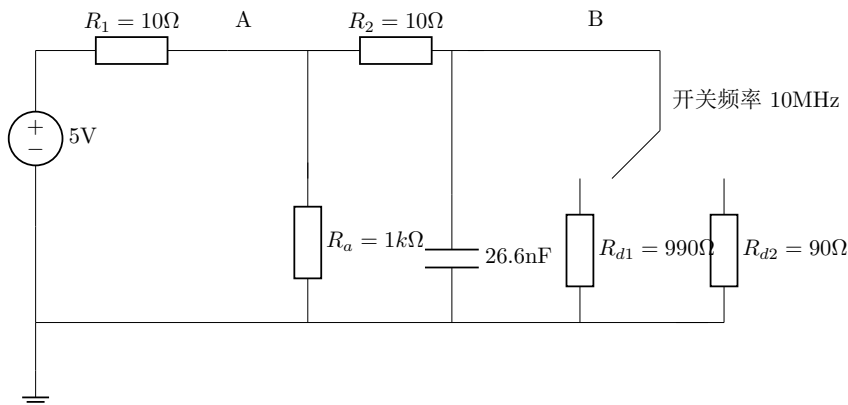


图 19: B 位置存在 26.6nF 电容的电路图

将电容从 A 位置移到 B 位置，仿真结果如下

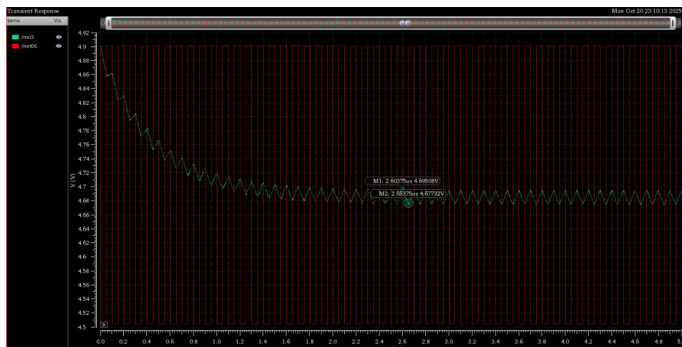


图 20: B 位置电容结果

可以看出 B 位置无电容振幅大约 0.4V，加入电容后约 0.018V，可以满足设计要求，且效果更好

4 AB 都有电容

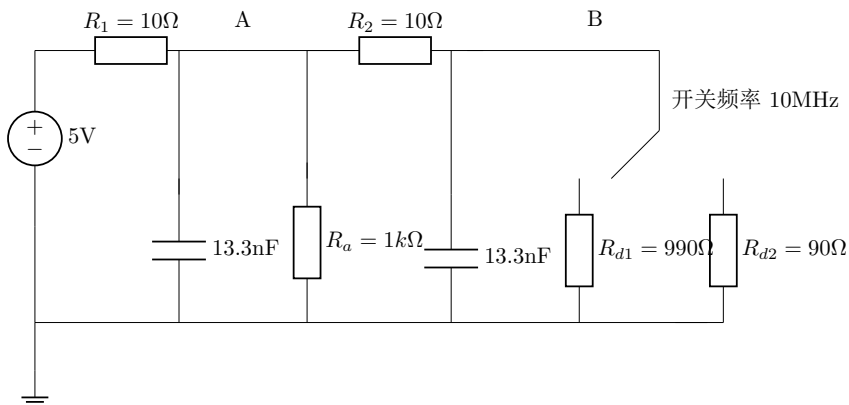


图 21: A、B 位置都有 13.3nF 电容的电路图

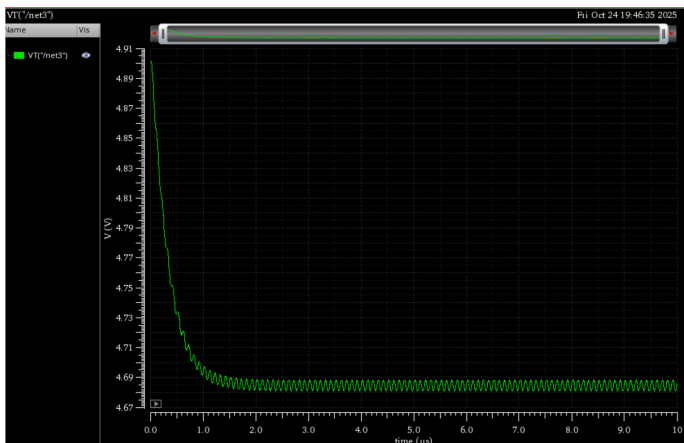
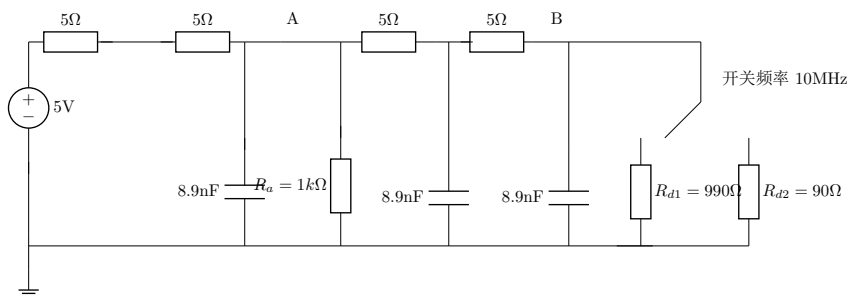


图 22: A、B 位置都有 13.3nF 电容结果

可以看出加入电容后约 0.01V，可以满足设计要求，且效果更好

5 AB 及互导电阻中间都有电容



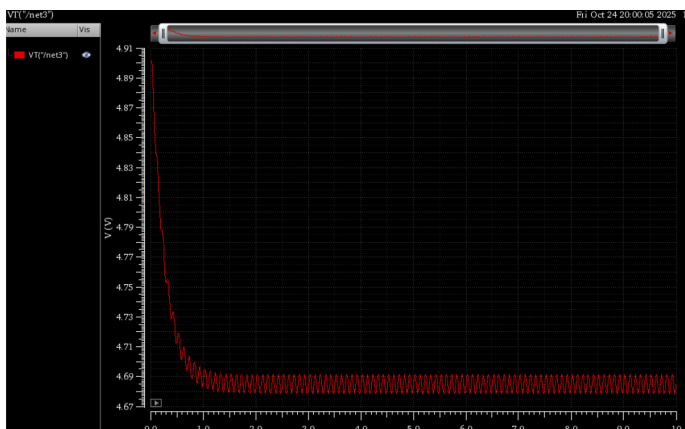


图 25: A、B 位置及互导、互阻电阻中间都有 6.6nF 电容结果

可以看出加入电容后约 0.01V，可以满足设计要求，差别不大

7 总结:

功能电路的去耦电容应该置于什么位置最好？

去耦电容应该置于离负载更近的位置，效果更好

8 继续研究：模拟电路还是数字电路离电源更近了好？

模拟电路离电源更近了好，因为模拟电路对电压纹波更敏感，去耦电容放在离模拟电路更近的位置可以更有效地降低电压纹波，保证模拟电路的稳定性和性能

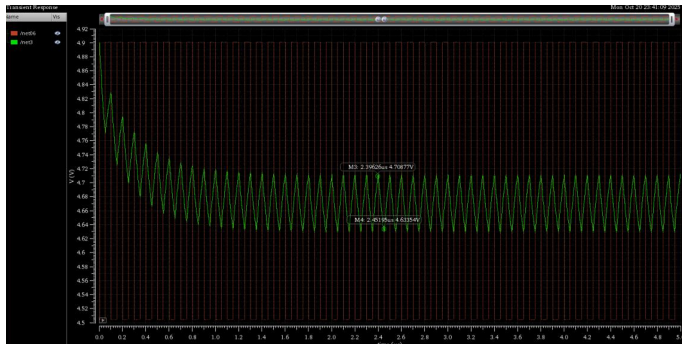


图 26: 显然互换后效果更差了

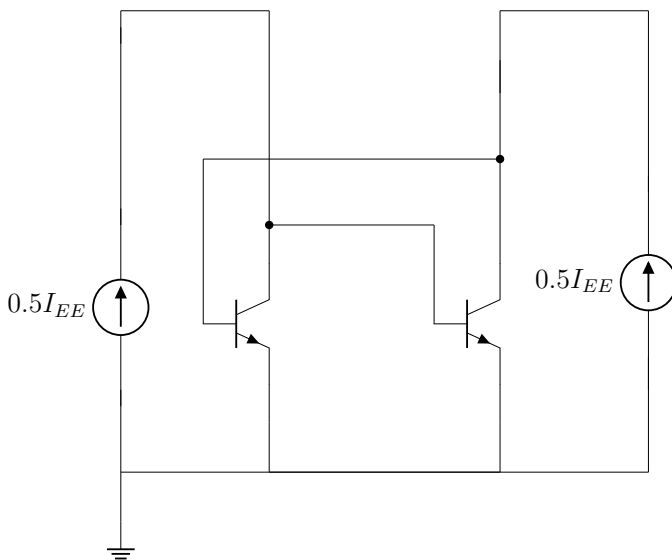
6 CAD 第十三次作业

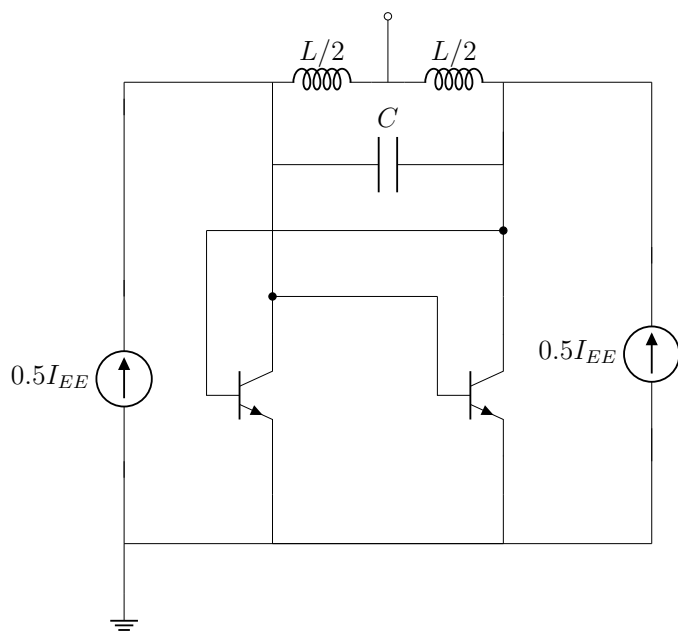
1 题目:

仿真确认：在端口加压求流，确认正反馈的差分对是一个 N 型负阻

仿真确认：N 型负阻并联在并联 LC 谐振腔中，可形成正弦振荡（电容两端电压）

当电容很小，谐振腔 Q 值很小时，正弦振荡退化为张弛振荡





2 N 型负阻的仿真确认:

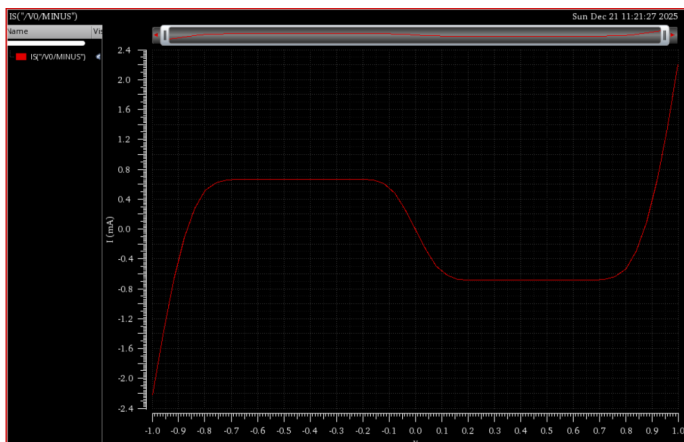


图 27: N 型负阻的仿真结果: 在端口加压求流, 确认正反馈的差分对是一个 N 型负阻

可以看出, 在端口加压求流的仿真结果中, 正反馈的差分对表现出 N 型负阻的特性。这意味着在某些电压范围内, 电流会随着电压的增加而减少, 形成负阻现象。

3 正弦振荡的仿真确认:

从图28可以看出, 在 N 型负阻并联在并联 LC 谐振腔中的仿真结果中, 电容两端的电压表现出正弦振荡的特性。这表明该电路能够形成稳定的正弦振荡, 验证了 N 型负阻在谐振腔中的作用。

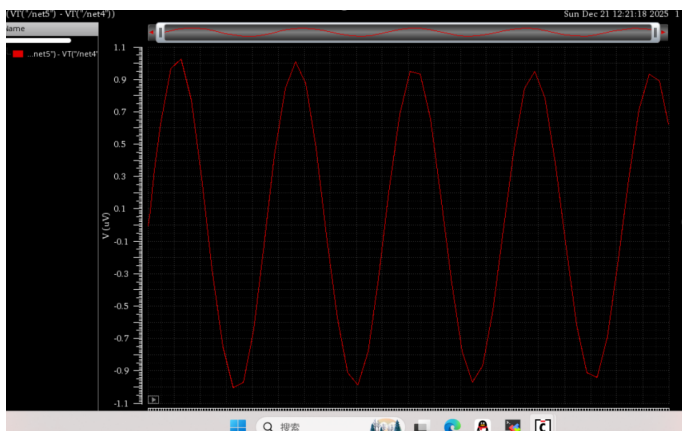
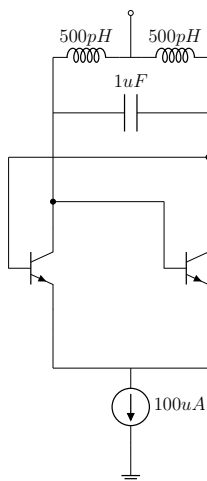


图 28: 正弦振荡的仿真结果: N 型负阻并联在并联 LC 谐振腔中, 可形成正弦振荡 (电容两端电压)

4 张弛振荡的仿真确认:

从图29可以看出, 当电容很小且谐振腔 Q 值很小时, 电容两端的电压表现出张弛振荡的特性。这表明在这种条件下, 正弦振荡退化为张弛振

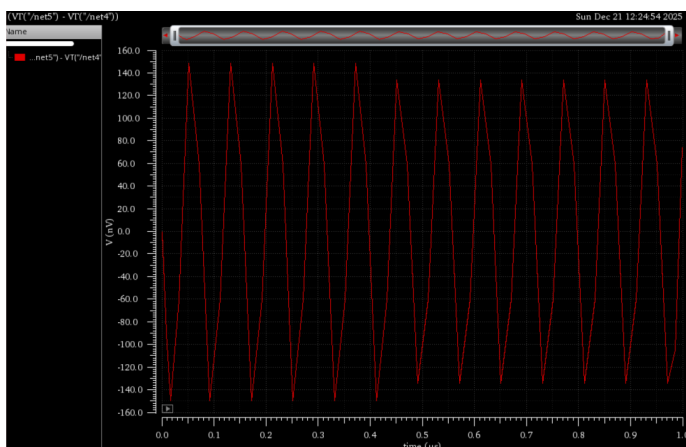
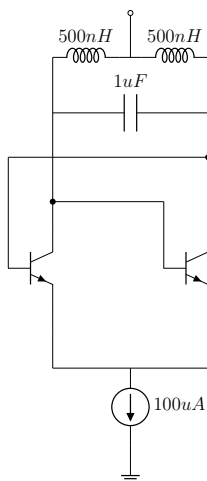


图 29: 张弛振荡的仿真结果: 当电容很小, 谐振腔 Q 值很小时, 正弦振荡退化为张弛振荡

荡, 验证了电路参数对振荡类型的影响。

有任何改进建议请联系: jiangwt23@mails.tsinghua.edu.cn

感谢您对电子系学生科协的支持!